# Aula 11 — Entidades e Tipos Formais de Representação

## Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

# Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **entidade**.
- Diferenciar **entidade** de **conjunto de entidades**.
- Conhecer a representação formal.

# O que é uma Entidade?

- Um **objeto** do mundo real.
- Ex.: um aluno específico, um livro específico.
- Possui **existência própria**.

# Conjunto de Entidades

- Grupo de entidades **do mesmo tipo**.
- Ex.: o conjunto de **todos os alunos**.
- No DER, representamos o **conjunto**.

# Exemplos

- Aluno, Curso, Professor.
- Produto, Cliente, Venda.
- Livro, Autor, Empréstimo.

# Tipos de Entidades

- **Fortes:** existem por si.
- **Fracas:** dependem de outra.
- Ex. fraco: **Dependente** de um **Funcionário**.

# Representação

- **Retângulo** = entidade forte.
- **Retângulo duplo** = entidade fraca.
- Nome no **singular**, maiúsculo inicial.

# Como Identificar Entidades

- É um **substantivo** importante?
- O negócio precisa **guardar dados** dele?
- Tem **existência própria**?

> **Note**
>
> Se o negócio precisa "guardar informações" sobre algo, provavelmente é uma **entidade**.

# Atributos da Entidade

- Cada entidade tem **características**.
- Vamos detalhar na **próxima aula**.

# Resumo da Aula

- **Entidade** é um objeto do mundo real.
- Representamos o **conjunto** de entidades.
- Há entidades **fortes** e **fracas**.

# Atividade Rápida

- Liste **cinco** entidades de uma escola.

# Referências


- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.

# Próxima Aula

- **Aula 12:** Atributos no modelo ER.